

KC桌面——外资精译

全球存储：存储也正在成为AI的负担吗？

我们更新了存储及行业模型（针对HBM、DRAM、NAND、三星、SK海力士、美光及铠侠的模型），维持对三星、SK海力士和美光的跑赢评级，以及对铠侠的跑输评级。

HBM价格需要上涨以缩小与传统DRAM的盈利差距。从2025年第三季度到2026年第二季度，传统DRAM价格上涨约4.5倍，但HBM价格受年度合同锁定，尚未变动。因此，我们估计在2026年，将产能分配给传统DRAM，每片晶圆产能产生的收入将是HBM的2倍以上，毛利润则接近3倍。这就是存储供应商和GPU/XPU公司目前正在协商2027年HBM价格以缩小差距的原因。

GPU/XPU供应商可能的“加价”将放大超大规模云厂商的成本负担。与传统DRAM和NAND不同，超大规模云厂商可以直接从存储供应商采购，而HBM是封装在GPU/XPU中的，例如是英伟达销售成本的一部分。如果英伟达毛利率为75%并希望保持75%不变，那么英伟达需要将HBM价格上涨部分加价4倍。这将使HBM价格上涨对超大规模云厂商而言成为更沉重的负担。

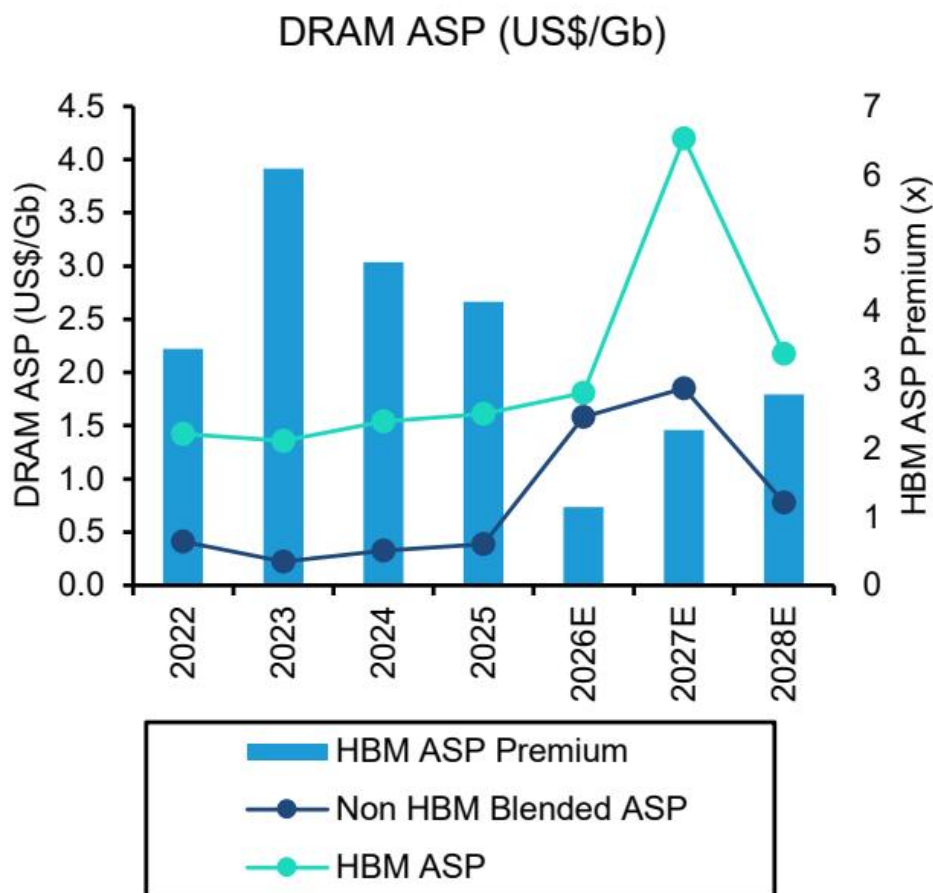
不可避免，并可能挤压较弱的供应商。以Vera Rubin（VR，NVL72）机架为例，如果超大规模云厂商部署一个配备该机架且机架内存容量相同的数据中心，其资本支出将增加30%，原因是传统DRAM和NAND成本上升、HBM成本上升以及英伟达的加价。考虑到资金可用性和竞争压力，我们认为超大规模云厂商仍将投资AI，但可能会尝试在不同组件供应商之间“重新校准”成本（甚至可能在不同客户之间的代币价格上也进行校准？）。

为反映更高的HBM价格，即将出现显著的盈利修正，这将支撑三星、SK海力士和美光的股价，但不包括铠侠。我们将HBM价格上调2-2.5倍，幅度不及传统DRAM价格上涨的幅度，因为我们假设存储供应商认识到HBM的战略价值，并选择不那么激进的定价。我们更新了预测，发现由此我们的2027财年每股收益比市场共识高出25-40%。随着HBM谈判在未来几个月逐步结束，我们预计市场共识将向上移动，并为三星、SK海力士和美光的股价提供上行支撑，但不包括铠侠，因为铠侠仅有NAND业务，没有HBM。请注意，这也意味着更高的HBM敞口将导致存储供应商的盈利能力下降。

如果超大规模云厂商倾向于直接采购HBM以避免可能的加价，联发科可能受益。该股在过去两个月上涨约130%，但我们重申跑赢评级。

重申对三星、SK海力士和美光的跑赢评级。我们将目标价上调至：三星440,000韩元（基于6.2倍一年期远期市盈率），SK海力士3,300,000韩元（基于6.2倍一年期远期市盈率），美光1,300美元（基于7.7倍一年期远期市盈率）。维持对铠侠的跑输评级（参见报告：铠侠：各方终局 - 跑输）。

BERNSTEIN 股票一览表



目标价变动/预测变动以粗体显示

O - 跑赢, M - 与大势持平, U - 跑输, NR - 未评级, CS - 暂停覆盖

美光预估为调整后每股收益；美光估值为调整后市盈率（倍）；来源：彭博、Bernstein估计与分析。

投资启示

三星、SK海力士、美光：我们维持对三星、SK海力士和美光的跑赢评级，并将目标价分别上调至440,000韩元（此前为225,000韩元）、3,300,000韩元（此前为1,150,000韩元）和1,300美元（此前为510美元），驱动因素是对未来传统存储定价以及HBM定价预测的上调。我们现在使用一年期远期市盈率对其进行估值，目标市盈率分别为三星6.2倍、SK海力士6.2倍和美光7.7倍。

详情

请随意下载我们的行业（DRAM、NAND、CoWoW/HBM）和公司模型（三星、SK海力士、美光和铠侠）。

我们认为HBM价格将会上涨。再加上HBM上的“加价”，这一上涨将使AI也感受到存储价格上涨的负担。为分担成本负担而进行的“重新校准”可能不可避免。

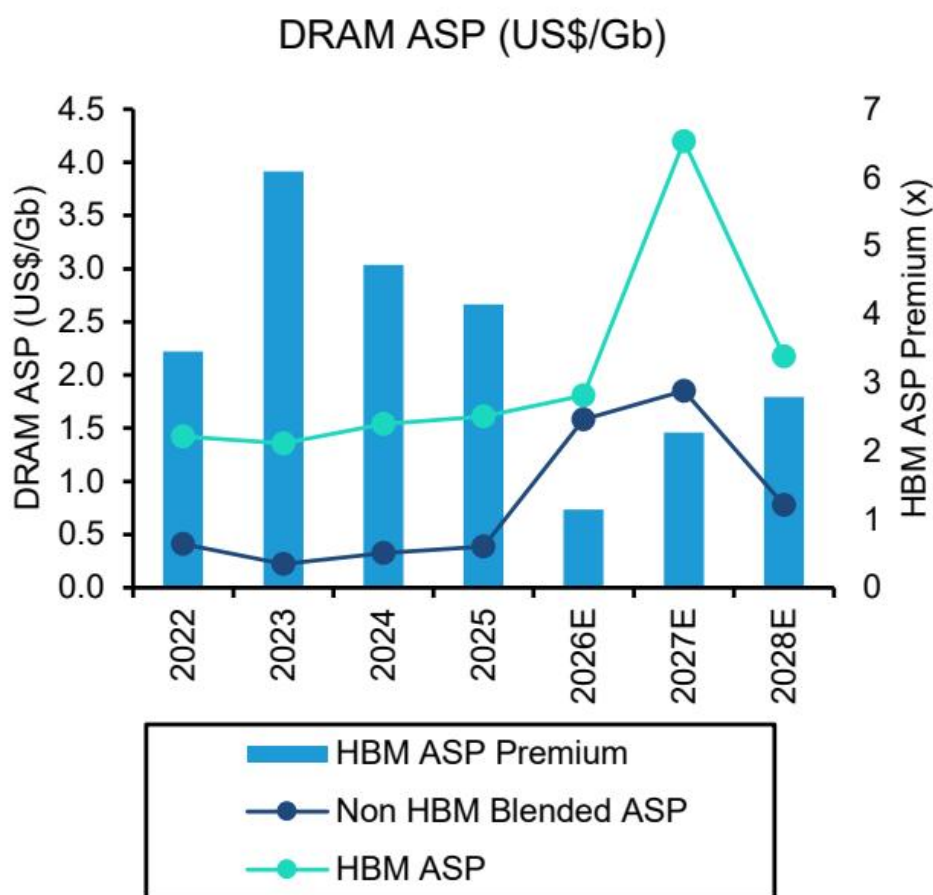
- 由于DRAM供应短缺以及传统DRAM价格飙升，我们认为明年HBM价格也势必上涨，较今年上涨2-2.5倍（图表1 - 图表2），并将对服务器机架成本以及超大规模云厂商的资本支出施加巨大压力。成本压力可能不仅限于向存储供应商支付更高的HBM堆叠采购成本。以英伟达为例。HBM封装在英伟达的GPU内部，支付给存储供应商的HBM成本是英伟达销售成本的一部分。简单地将这一HBM成本增加转嫁给英伟达的客户将稀释英伟达的毛利率。假设英伟达在VR200机架上获得75%的毛利率，为维持75%的毛利率，英伟达需要将其机架价格提高至HBM成本增加额的4倍。
- 我们估计，在HBM价格上涨之前，HBM占英伟达VR200定价的5%。仅HBM价格上涨一项，就需使VR200的售价提高6%。如果英伟达加价4倍以保持75%的毛利率，机架价格可能上涨24%。对于部署VR200机架的超大规模云厂商而言，如果仅转嫁HBM成本，其数据中心总资本支出（包括机架外资本支出）需增加4%；如果

包含所有加价，则需增加15%。此外，传统DRAM和NAND价格也大幅上涨，这又使数据中心总资本支出增加14%（图表3）。综合来看，HBM价格上涨2-2.5倍加上加价，以及传统DRAM和NAND价格上涨（无加价），我们发现超大规模云厂商的AI资本支出需要增加30%才能覆盖更高的存储成本。如果他们基于VR200的原始预算进行投资回报率分析，那么现在可能需要用比原始预算高出30%的“I”（投资）来重新进行分析。

- 总之，存储价格上涨的负担现在正从消费应用蔓延到AI领域。超大规模云厂商需要重新进行投资回报率分析，因为存储正在使投资需求变得更大。考虑到竞争压力和资金可用性，我们认为这不会导致超大规模云厂商放缓AI投资。然而，“重新校准”是不可避免的，以便超大规模云厂商、供应链甚至代币价格共同做出调整来应对这一负担。较弱的供应商可能会在这次“重新校准”中被挤压，但我们覆盖范围内的公司定位良好，其中一些可能会成为这次“重新校准”的受益者。

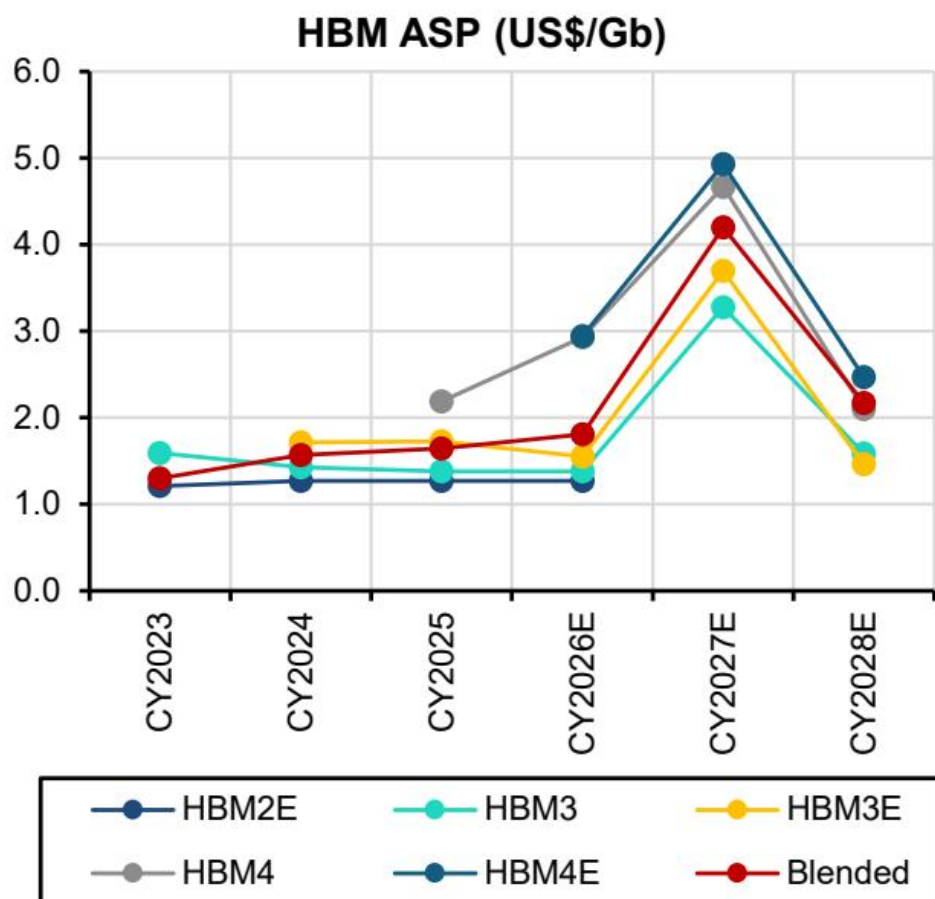
\- 请注意，此处的分析并非完美，估算仅为粗略值。首先，超大规模云服务商极有可能将VR200服务器与搭载其他加速器及/或仅配备CPU的服务器混合使用，以满足不同的计算和智能体需求。此外，部分传统DRAM和NAND将预装在英伟达出货的服务器中，因此可能存在加价。然而，为简化起见，上述分析假设不存在加价——本质上假设英伟达允许客户权衡自身计算需求与内存成本，且所有传统DRAM和NAND均由客户自行安装。最后，GPU及加速器供应商可能会辩称HBM存在加价。他们将强调HBM是整个系统的组成部分，以及HBM与逻辑芯片、封装、机架内其他组件及软件的集成。因此，他们可能辩称对HBM并未加价，仅将其视为“过手”收入，但应对系统其余部分收取高利润率。无论如何，HBM确实是这些GPU/加速器销售成本的一部分，如果这些GPU/加速器供应商简单地将更高的HBM成本向下传导而不加价，其毛利率将会收缩。若他们希望维持毛利率，就会倾向于加价，但如上所述，这将导致超大规模云服务商的资本支出负担加重。

图表1：我们预测明年HBM价格同比上涨2-2.5倍，以使HBM与传统DRAM的盈利能力差距缩小。



来源：公司报告、TrendForce、Bernstein估算与分析

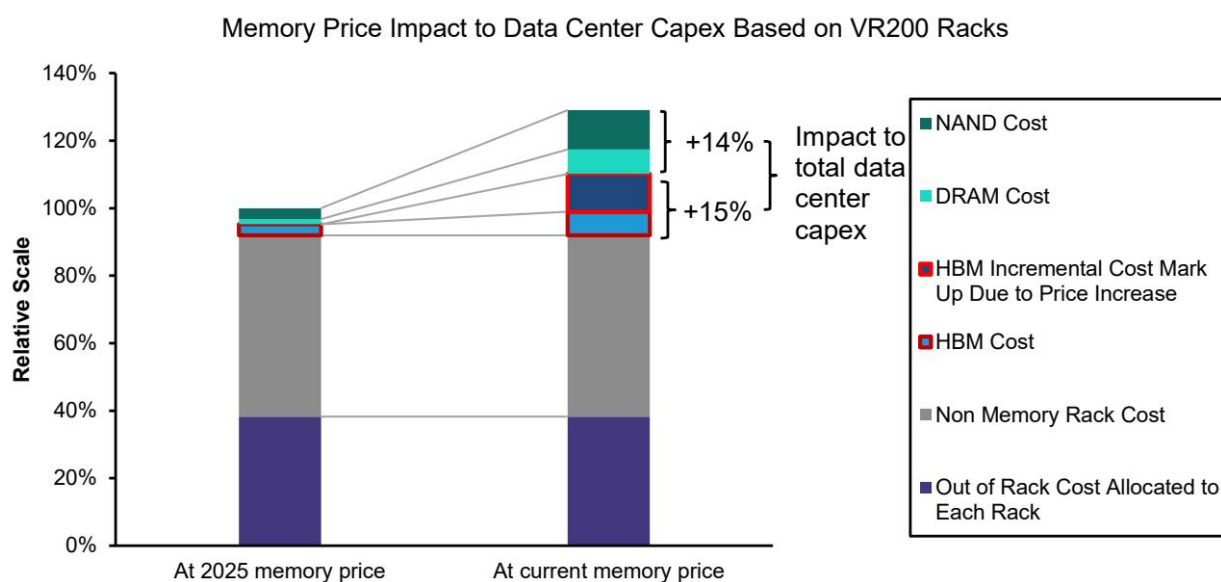
图表2：我们预计所有代次的HBM价格均将上涨。



图表 3

来源：公司报告、TrendForce、Bernstein估算与分析

图表3：我们估算，HBM价格上涨及其成本加价，加上DRAM和NAND价格上涨，共同导致AI数据中心资本支出需增加近30%。



图表 4

来源：专家访谈、公司报告、TrendForce、Bernstein估算与分析

如果供应商认识到HBM的战略价值并对其定价不那么激进，明年HBM的盈利能力可能仍低于传统内存。

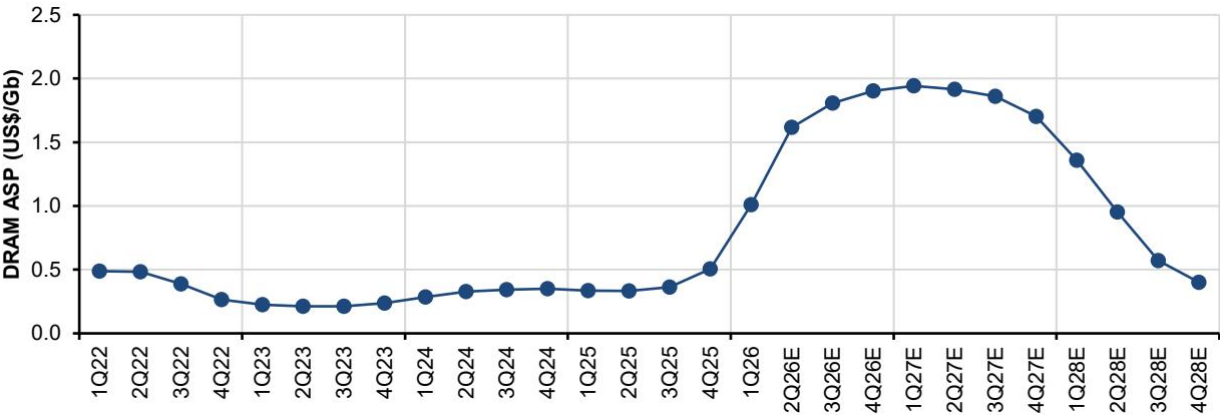
\- 预计到2026年第二季度，传统DRAM价格较2025年第三季度将上涨约4.5倍，我们认为价格在2027年见顶前可能还会再上涨一轮（或较2026年第二季度再涨约25%）（图表4-图表5）。因此，传统DRAM现在的每比特平均售价与HBM相当甚至更高。鉴于其更高的比特密度和良率，我们估算，今年传统DRAM每片晶圆产能产生的收入

将是HBM的两倍（图表6），并且利润率也显著更高（图表7）。三星和美光均在2026年第一季度财报电话会议中明确表示，非HBM DRAM的利润率已领先于HBM DRAM，随着传统DRAM价格持续攀升，两者之间的利润率差距正在扩大。

\- 鉴于明年传统DRAM价格可能进一步上涨，我们认为内存供应商将要求大幅提高HBM价格，以平衡两者之间的盈利能力。三星在财报电话会议中也提到，预计利润率差距将在“2027年显著缩小”，暗示将提高HBM价格。我们估算，HBM价格需要上涨3倍，其每片晶圆产能收入才能赶上传统DRAM。另一方面，也有人可能认为HBM是AI的关键组成部分，对整个AI基础设施建设至关重要。我们认为供应商可能会认识到这一点，并理解高昂的HBM成本不利于整个AI生态系统的发展，最终也会损害内存需求。SK海力士确实也强调，将努力实现“HBM与通用DRAM之间的最优配置”，而不会试图最大化收入。因此，基于上述考虑，我们预测明年HBM价格将上涨2-2.5倍（图表1-图表2）。因此，明年HBM的盈利能力仍将低于传统DRAM，但差距应远小于今年。

\- 在不同HBM供应商中，我们认为三星目前在HBM4技术上处于领先地位。我们最新的韩国内存出口追踪器（报告链接）确实发现，5月份三星的出口单位重量价值显著增加，这可能是由于HBM4开始出货（图表8）。我们认为，这可以使三星在今明两年扩大其HBM市场份额（图表9-图表10）。然而，如上所述，更多的HBM敞口可能意味着内存供应商的利润减少。我们确实感觉到三星更专注于实现更高的利润率，因此即使三星在HBM4技术上领先，也可能选择将更多产能分配给传统内存。

图表4：传统DRAM价格已上涨4.5倍，我们预计在见顶前还将再上涨25%。
传统DRAM平均售价（美元/千兆比特）

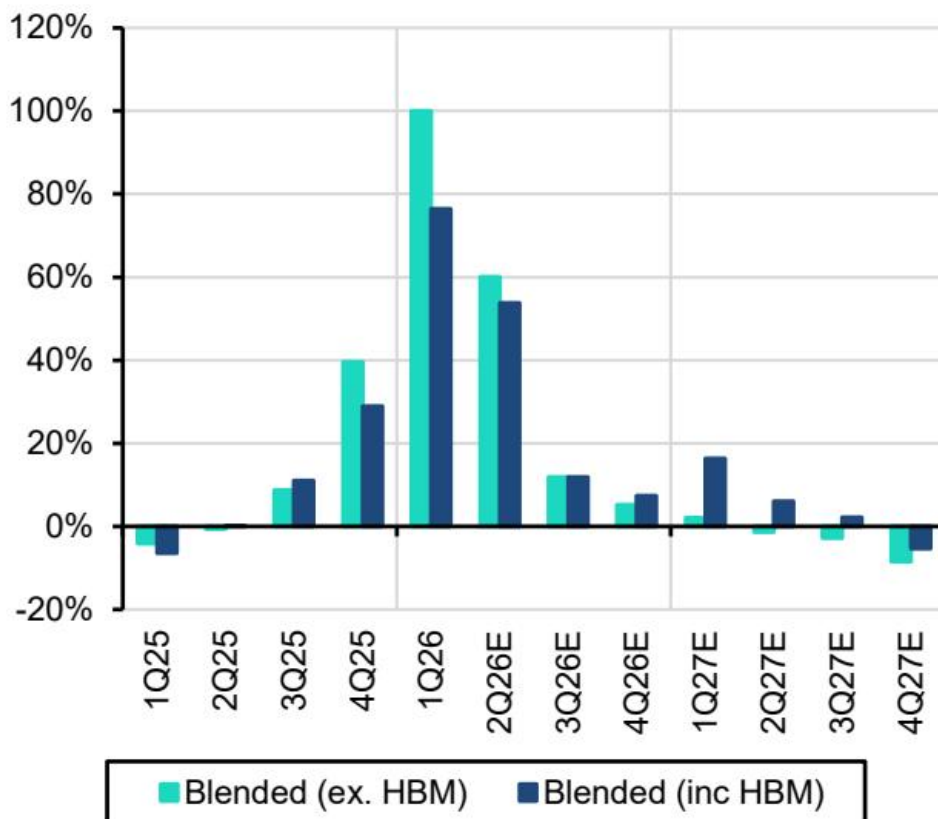


图表 5

来源：公司报告、Bernstein估算与分析

图表5：我们预测DRAM价格在2026年第二季度后将继续上涨，但速度放缓，并于2027年见顶。

DRAM Industry ASP QoQ

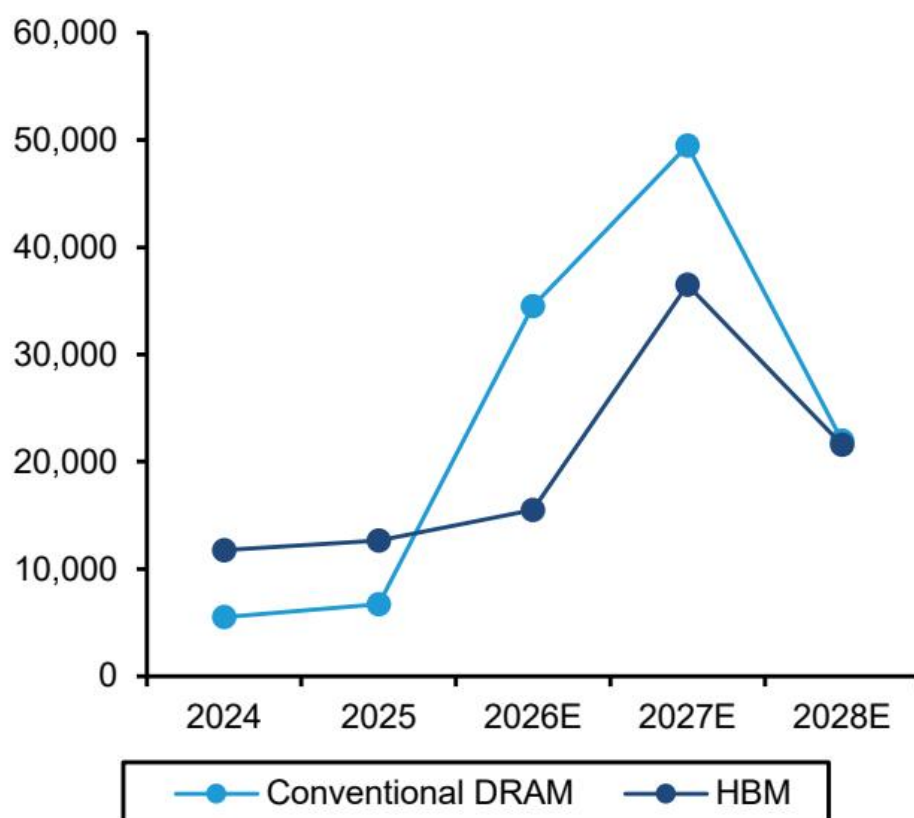


图表 6

来源：公司报告、Bernstein估算与分析

图表6：传统DRAM目前每片晶圆产能产生的收入远高于HBM，我们预计明年的HBM涨价将缩小这一差距。

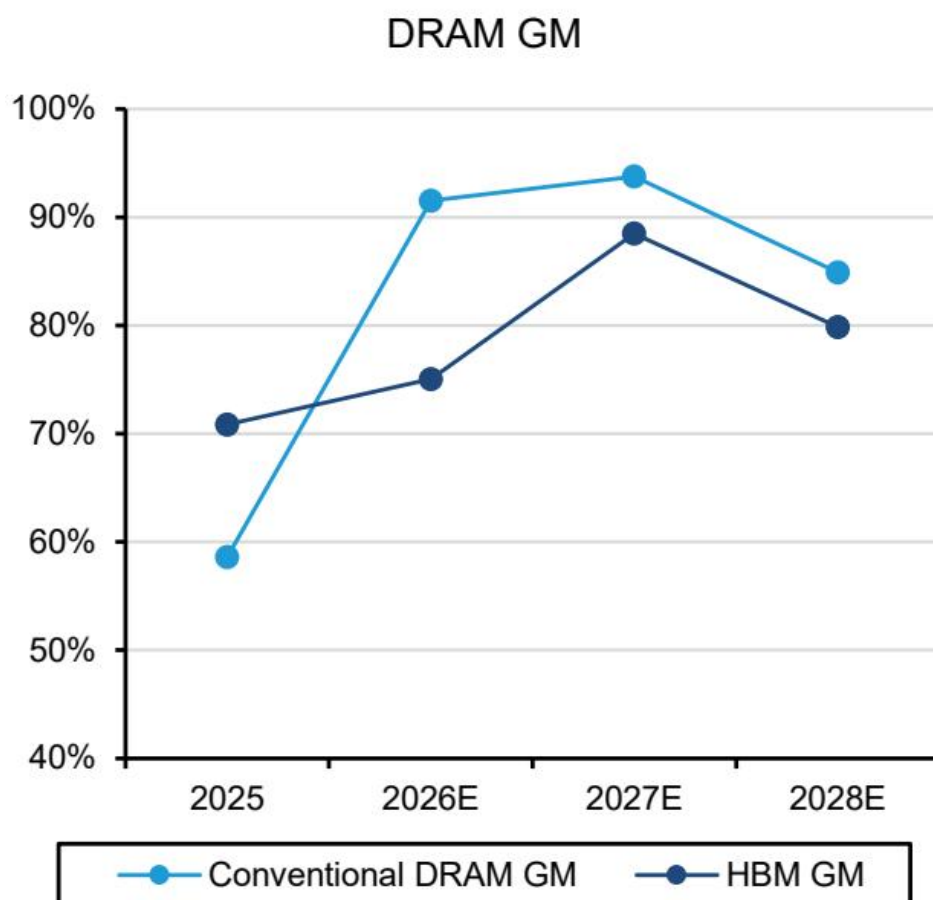
DRAM Revenue per Wafer (US\$/Wafer)



图表 7

来源：公司报告、Bernstein估算与分析

图表7：我们相信明年HBM与传统DRAM之间的利润率差距将缩小。

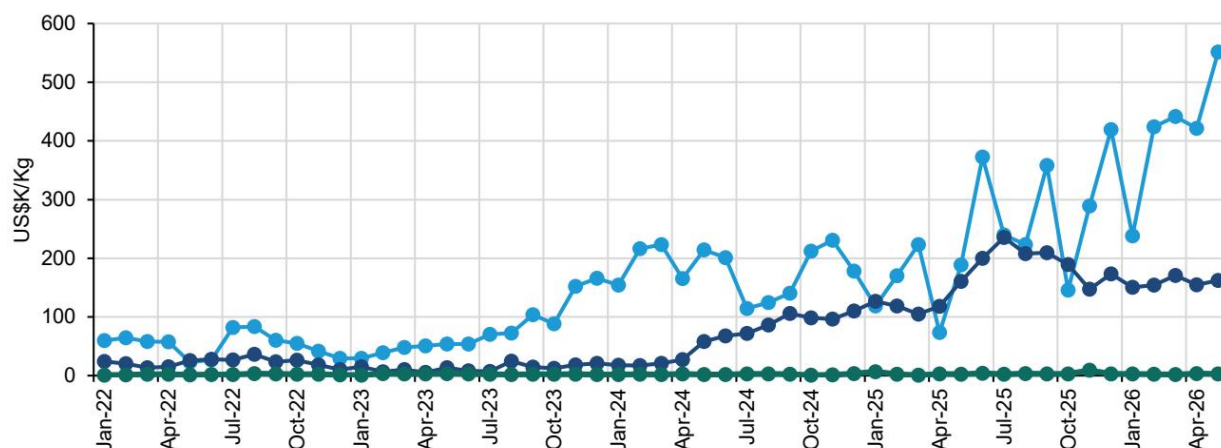


图表 8

来源：公司报告、Bernstein估算与分析

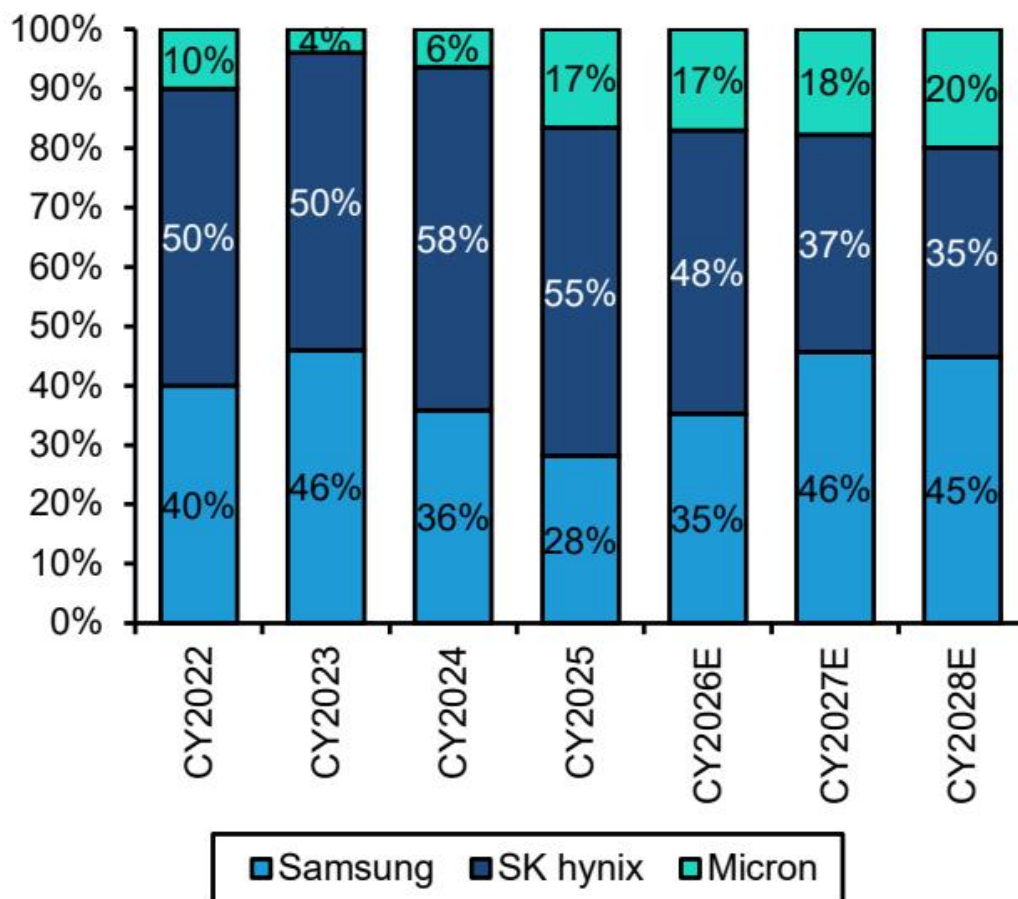
忠清南道出口 忠清北道出口 + 利川出口 其他省份

图表8：单位重量价值基本保持在同一区间，但三星的出口单位重量价值显著上升，表明5月份有HBM4出货。韩国对台湾+马来西亚的多芯片内存出口单位重量价值



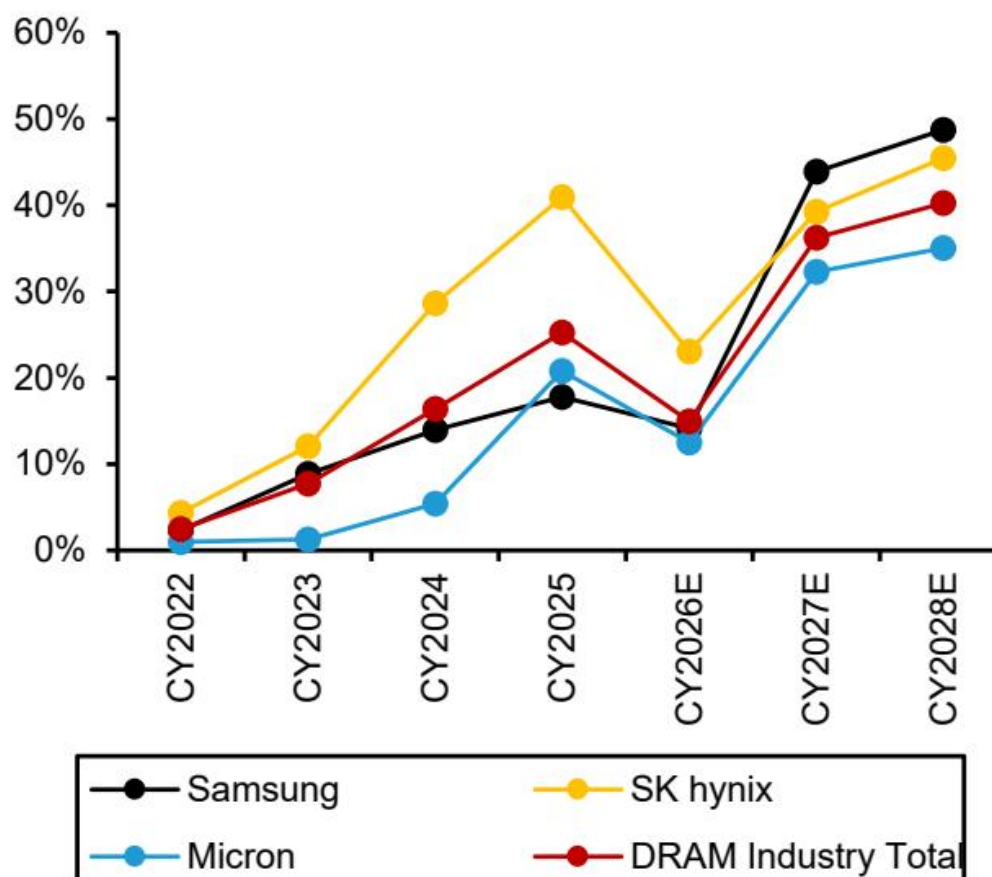
图表 9

来源：韩国海关、KITA及Bernstein分析 图表9：我们认为三星将凭借更好的HBM4性能和更多产能提升HBM份额，但也存在不确定性，因为三星可能选择将更多产能分配给传统DRAM以获取更高利润。
按比特出货量计算的HBM市场份额



图表 10

图表10：随着预期的HBM价格上涨，我们预测明年HBM在DRAM中的收入占比将回升。
HBM对DRAM收入的贡献



图表 11

来源：TrendForce、公司报告、Bernstein估算与分析 来源：TrendForce、Bernstein估算与分析

DRAM股票将受益于近期盈利预期的快速上调。

\- 我们认为，明年HBM供应的谈判仍在进行中，未来几个月我们应该会听到更多相关消息。我们也不认为此次HBM涨价已完全反映在彭博的卖方一致预期中。我们将在下文详细阐述我们的模型修正，但我们在2027年的预测显著高于一致预期，因为我们在本次修正中纳入了HBM涨价因素。我们预计其他卖方预测也将跟进，因此2027年的一致预期将很快出现显著上调，这反过来将在短期内支撑股价上涨。

\- 请注意，本次HBM调整仅利好三星、SK海力士和美光。纯NAND供应商（如KIOXIA）没有HBM业务，因此不会受益于此次调整。

若超大规模云服务商为规避加价而直接采购HBM，联发科可能受益。

\- 尽管我们预计英伟达及其他AI加速器供应商将强调将HBM与其整体产品整合的重要性，并因此继续将HBM作为其收入的一部分，但我们认为，许多超大规模云服务商将进行谈判并尝试直接采购HBM，以避免HBM被加价的可能性。我们认为这一趋势有利于亚洲ASIC服务提供商，因为其商业模式使得超大规模云服务商目前能够这样做。

\- 因此，联发科可以从这一趋势中受益。其第一和第二个TPU项目的执行情况也表现稳健。我们近期的供应链调研也表明，我们对2028年的预测存在上行风险。该股在过去两个月内上涨了约130%，但我们仍看到上行空间，并重申“跑赢大盘”评级。

我们基于更强劲的常规DRAM价格以及更高的HBM定价上调了预测。基于6.2-7.7倍的一年远期市盈率，我们上调了三星、SK海力士和美光的目标价，并认为还有15-26%的上行空间。维持“跑赢大盘”评级。

\- 我们上调了对三星、SK海力士和美光的预测，以反映近期强于预期的价格上涨，但更重要的是，我们上调了2027日历年的预测，这是由于上文讨论的HBM平均售价提高所致。目前，我们对2027财年每股收益的预测也显著高于市场共识25-38%（图表11-图表13）。预计今年及明年的盈利将几乎垂直增长（图表14-图表16），这将支撑股价保持强劲。

\- 总体而言，我们认为DRAM短缺将比我们此前预期的更为严重，且持续时间更长。我们认为DRAM价格在2027日历年的大部分时间里可能保持强劲。话虽如此，我们仍然认为，随着更多洁净室投产，价格可能会在2028日历年走软。因此，我们仍预测这三家公司2028财年的收入将同比下降，这使我们低于市场共识，而市场共识显然假设价格降幅非常有限。请注意，我们的预测仍显示DRAM行业毛利率在2028日历年结束时为70%，高于除2018日历年外所有过去上行周期的峰值毛利率（图表17）。

\- 目前使用市净率对存储公司进行估值较为棘手，因为利润率和股本回报率将达到前所未有的水平（图表18）。因此，我们无法参考历史来确定合适的市净率倍数。我们还注意到，现金头寸也将达到前所未有的水平，这使得基于账面价值进行估值也变得复杂（图表19-图表24）。因此，我们转而采用基于市盈率的估值方法，并且我们认为投资者也越来越多地基于盈利进行估值。我们将目标市盈率设定在接近历史低谷的水平，以对周期峰值的盈利进行估值。我们将三星的目标价上调至440,000韩元，基于6.2倍的一年远期市盈率，对应26%的上行空间。SK海力士的目标价上调至3,300,000韩元，同样基于6.2倍的一年远期市盈率，对应20%的上行空间。美光的目标价设定为1,300美元，基于7.7倍市盈率，对应15%的上行空间。我们重申对三星、SK海力士和美光的“跑赢大盘”评级。

图表11：对于三星，我们2027年的每股收益预测比市场共识高出26%。

来源：彭博，Bernstein预测与分析

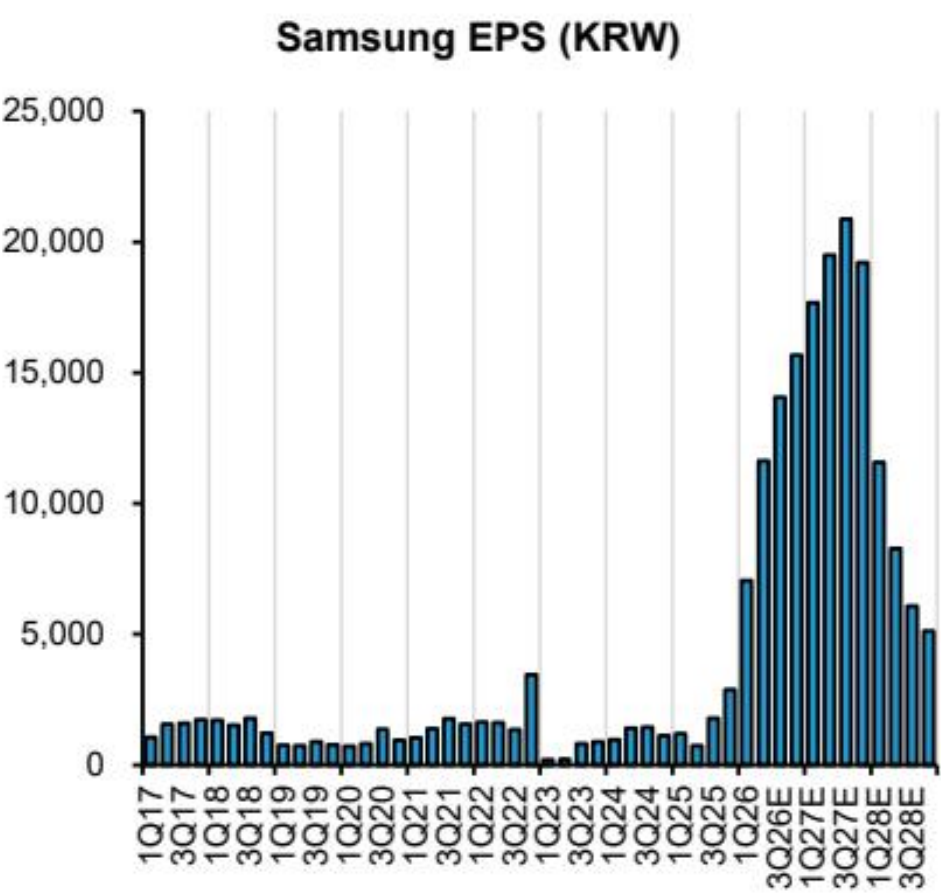
图表12：我们上调了对SK海力士的预测，并认为2026年和2027年每股收益均比市场共识高出30%以上。

来源：彭博，Bernstein预测与分析

图表13：我们对美光2027财年每股收益的预测也比市场共识高出38%。

来源：彭博，Bernstein预测与分析

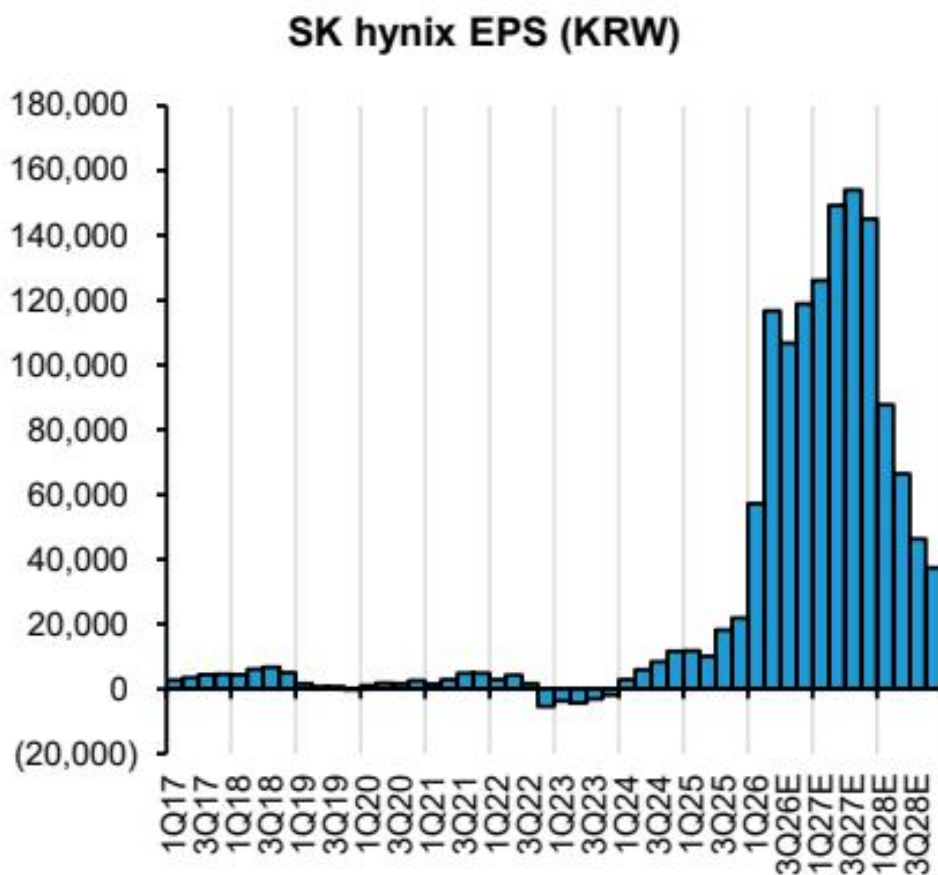
图表14：我们预计每股收益将呈指数级增长。



图表 12

来源：公司报告，Bernstein预测与分析

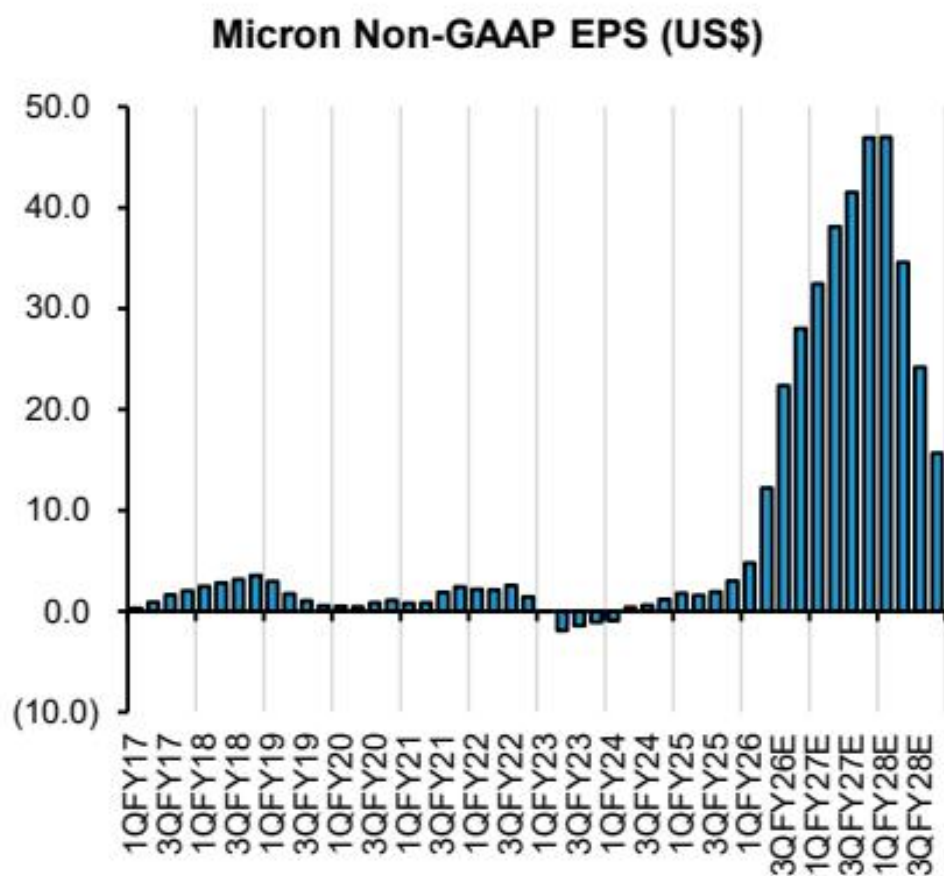
图表15：我们预计盈利将在2027年下半年达到峰值...



图表 13

来源：公司报告，Bernstein预测与分析

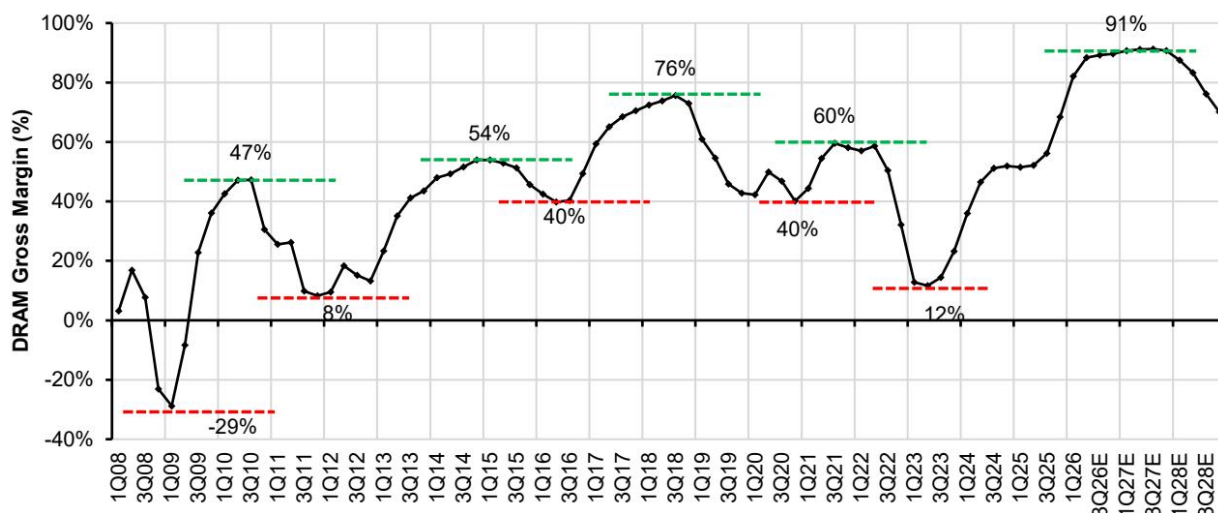
图表16：...随后在2028日历年随着价格正常化而逐渐下降。



图表 14

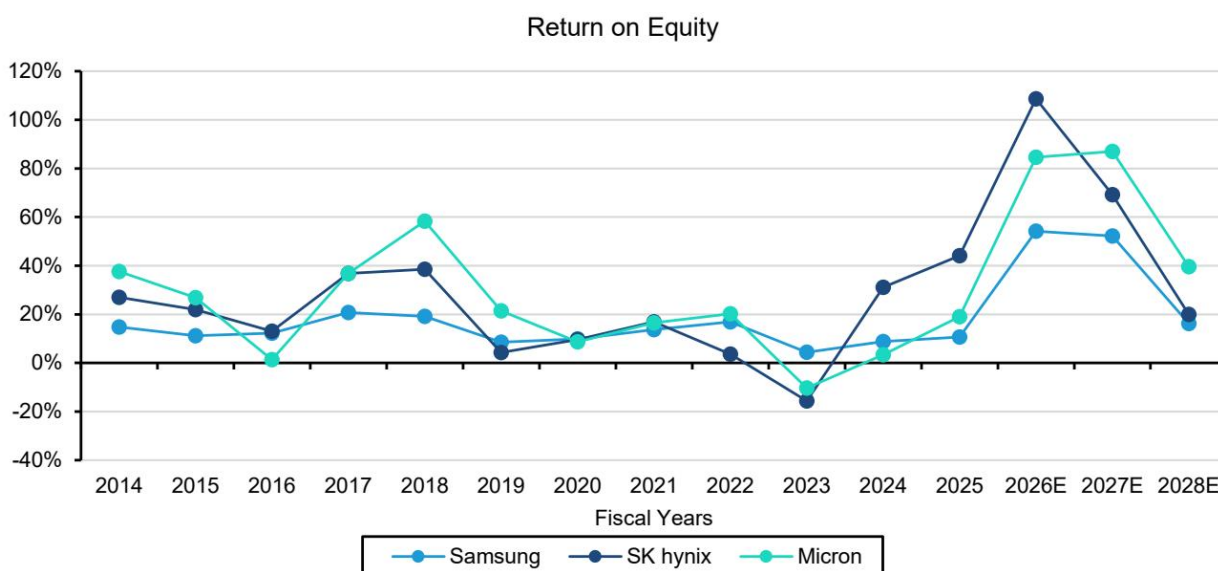
来源：公司报告，Bernstein预测与分析

图表17：我们预测DRAM价格将在2028日历年下跌，但毛利率在2028日历年结束时仍保持在70%，高于过去大多数上行周期的峰值毛利率。



图表 15

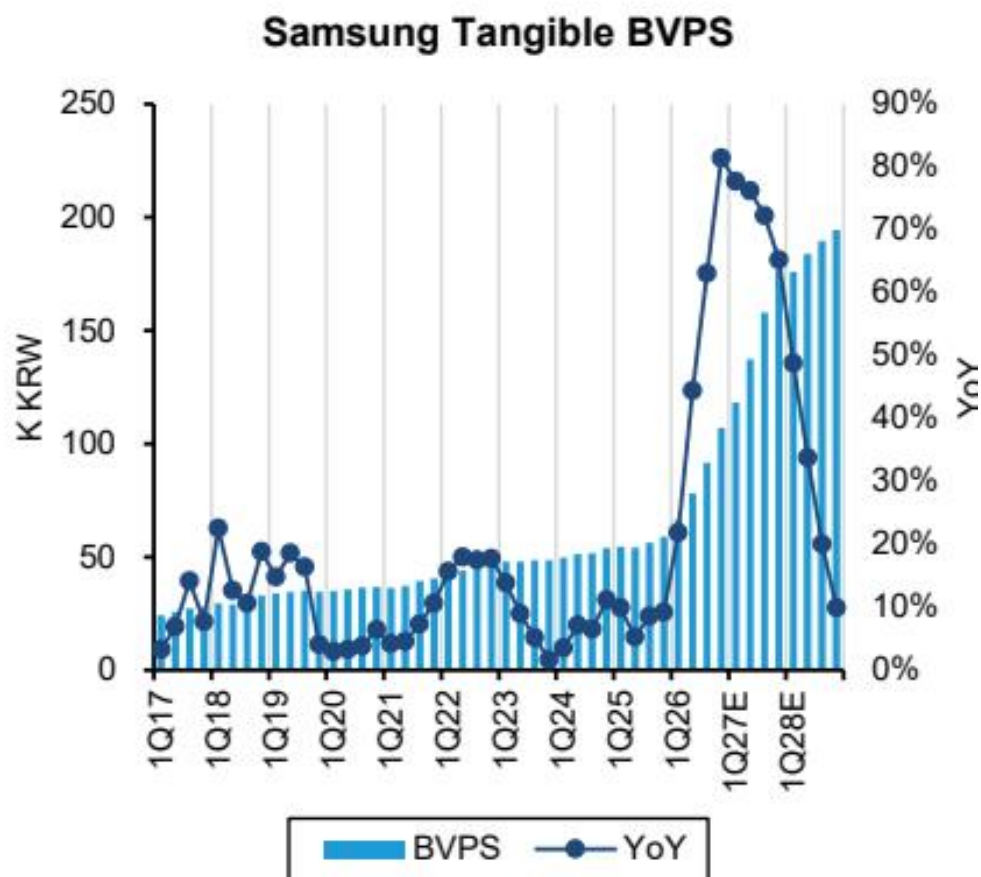
来源：公司报告，DRAmEXchange，Bernstein预测与分析 图表18：股本回报率将升至前所未有的水平。



图表 16

来源：公司报告，Bernstein预测与分析

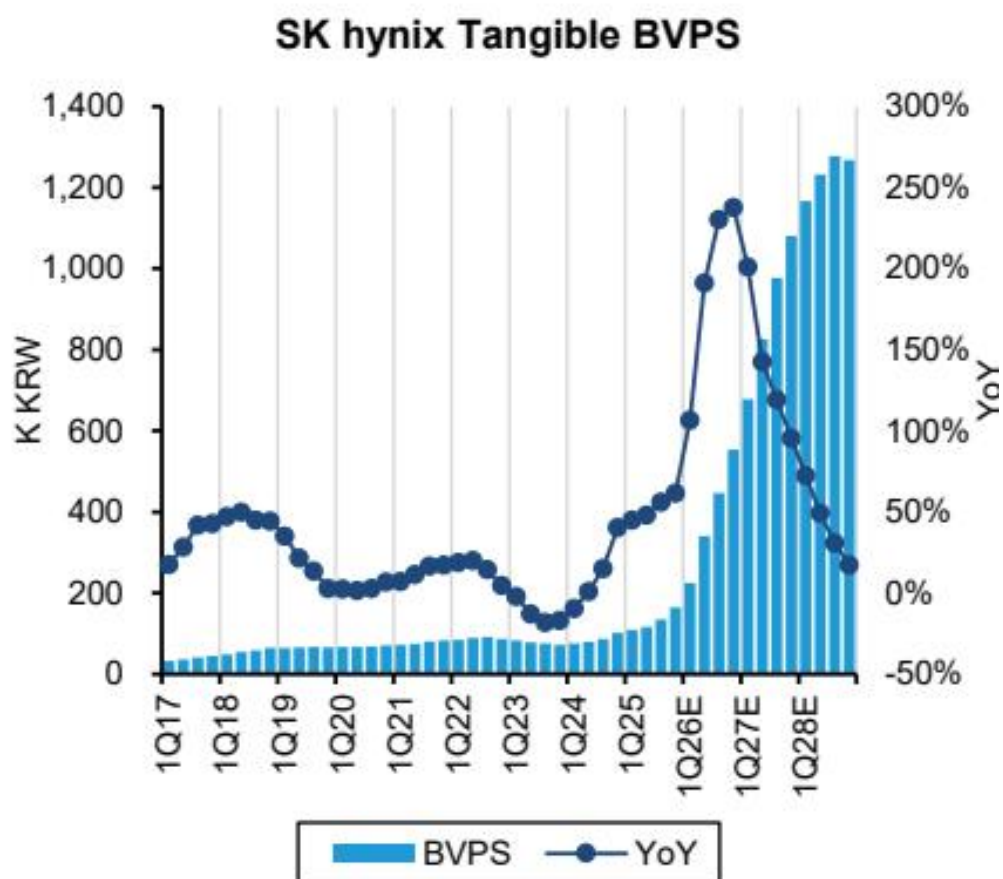
图表19：三星的每股账面价值在2026年和2027年均可能增长近两倍。



图表 17

来源：公司报告，Bernstein预测与分析

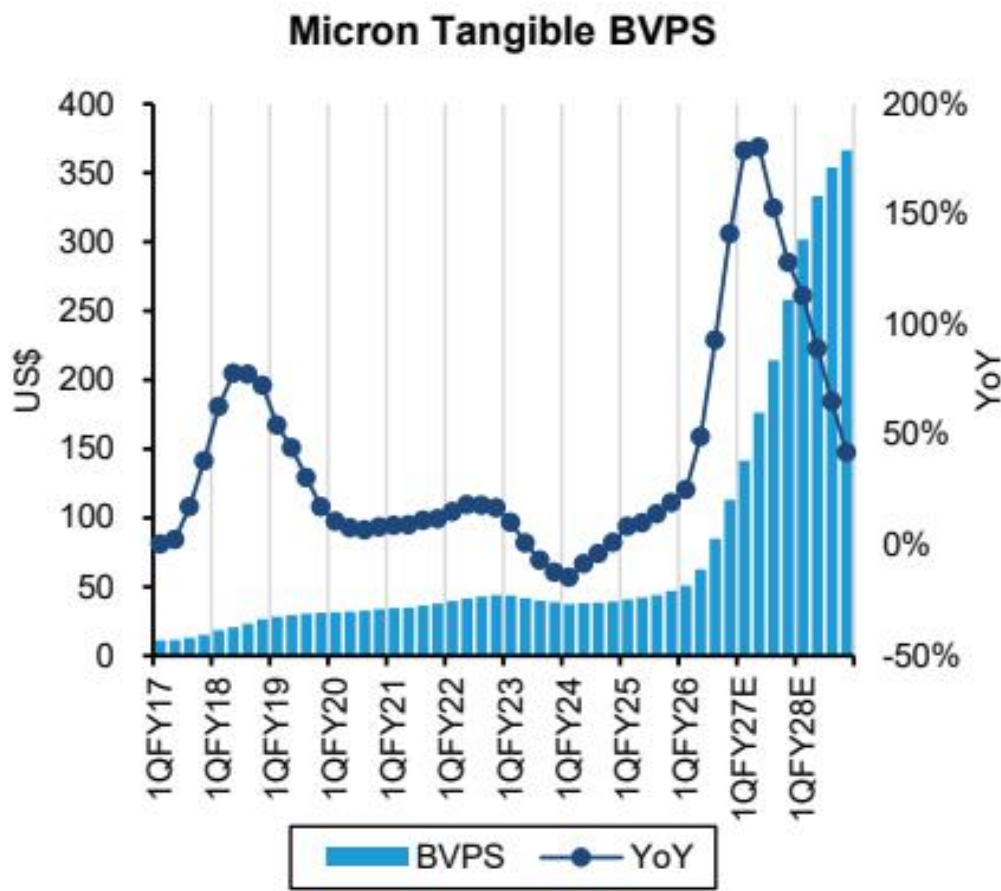
图表20：SK海力士的每股账面价值增长可能更为陡峭。



图表 18

来源：公司报告，Bernstein预测与分析

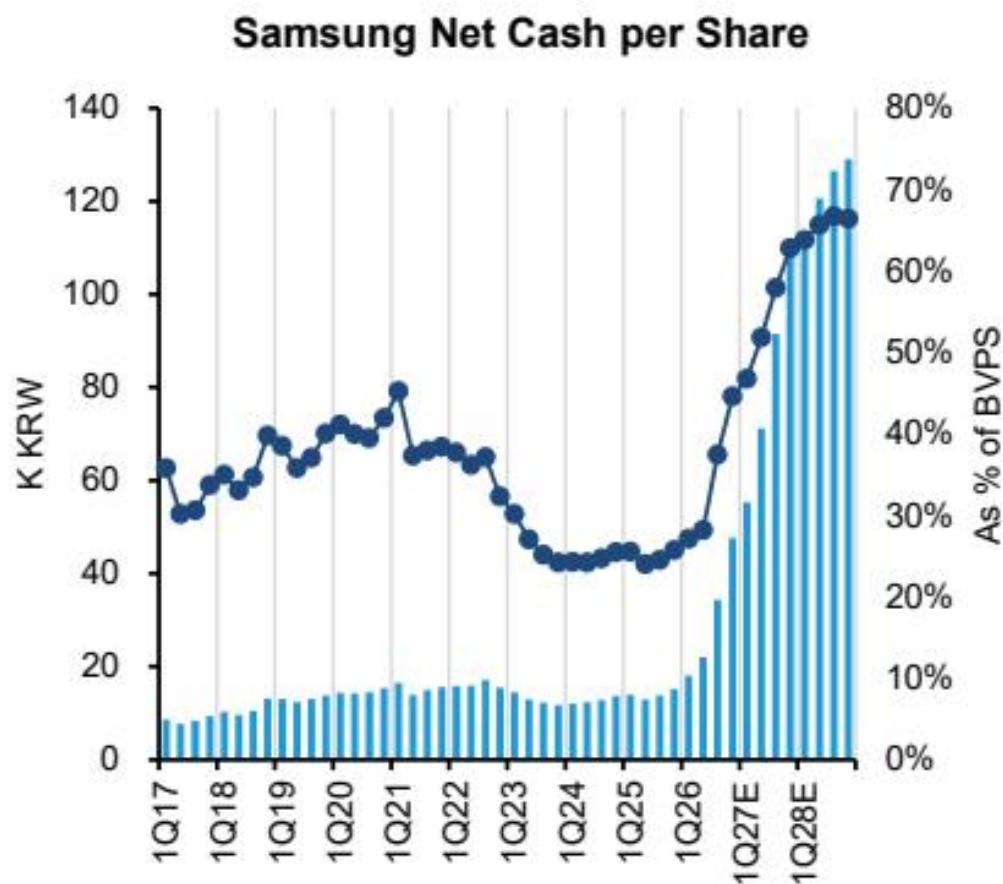
图表21：我们预计美光的每股账面价值从现在到2027财年末将增长4倍。



图表 19

来源：公司报告，Bernstein预测与分析

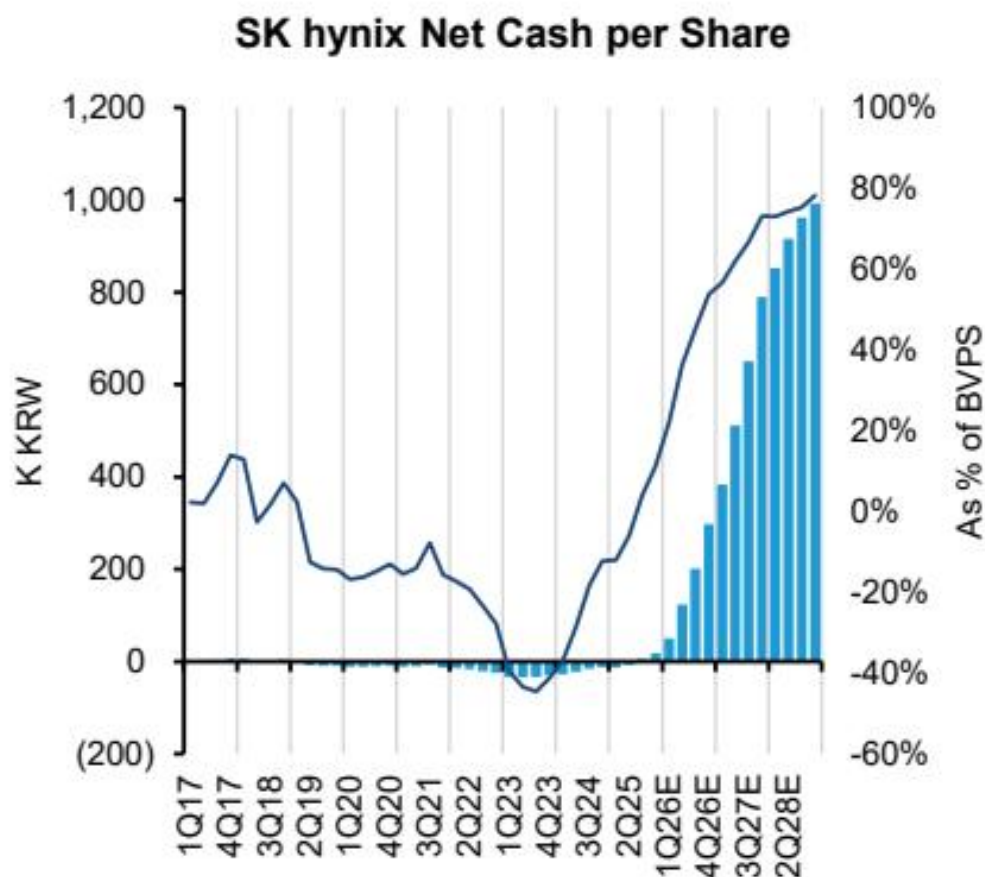
图表22：现金也将以前所未有的速度积累。



图表 20

来源：公司报告，Bernstein预测与分析

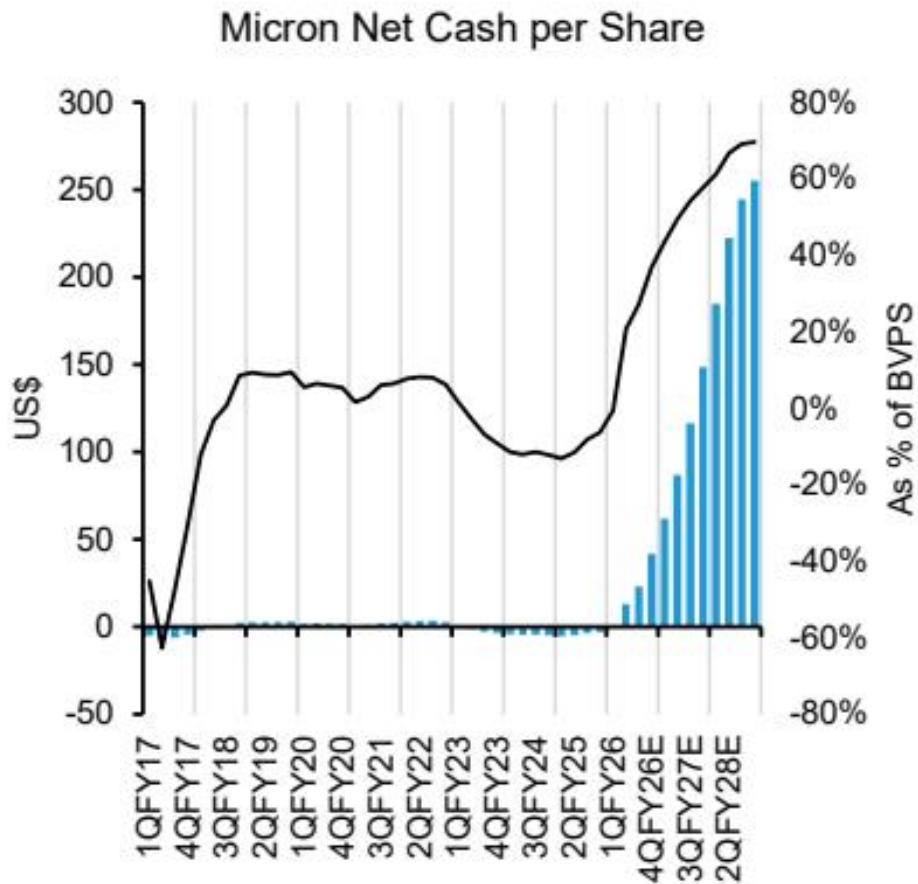
图表23：我们预测现金将达到账面价值的70-80%...



图表 21

来源：公司报告，Bernstein预测与分析

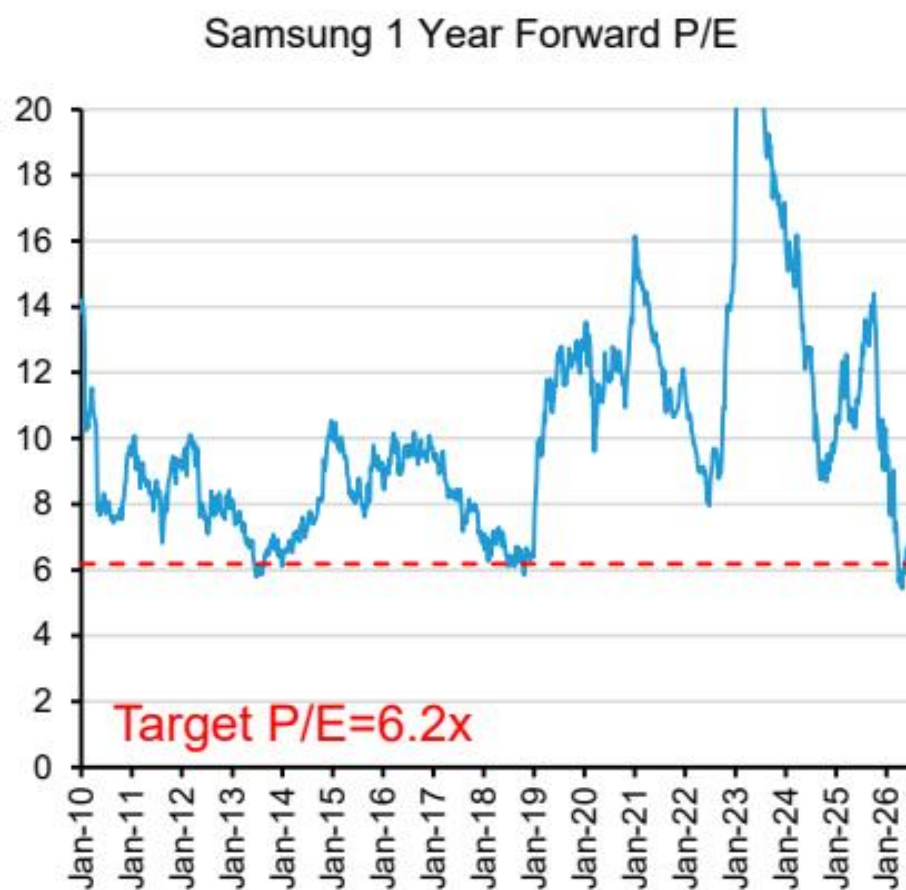
图表24：...除非公司大幅提高派息或将其用于并购。



图表 22

来源：公司报告，Bernstein预测与分析

图表25：我们现在以6.2倍的一年远期市盈率作为三星的估值目标。



图表 23

来源：彭博与Bernstein分析

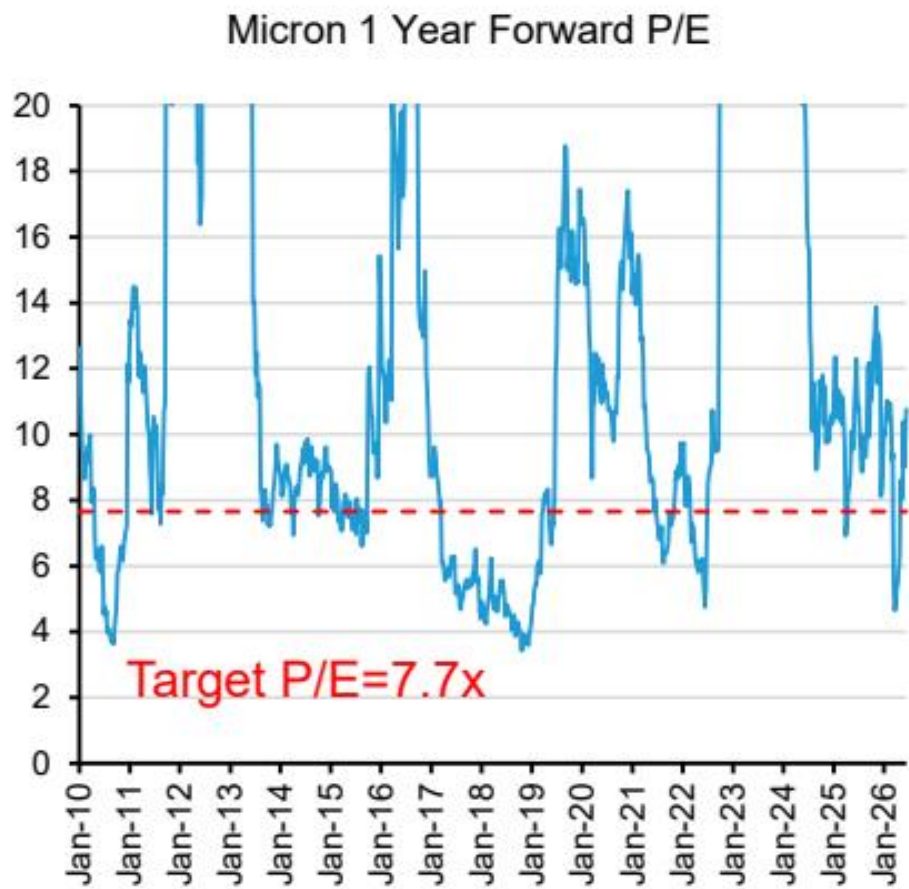
图表26：我们对SK海力士也使用6.2倍市盈率。



图表 24

来源：彭博与Bernstein分析

图表27：美光的目标市盈率为7.7倍，仍接近过去的低谷水平。



图表 25

来源：彭博与Bernstein分析

附录 - 财务预测

图表28：三星利润表

除非另有说明，单位为十亿韩元

来源：公司报告，Bernstein预测与分析

图表29：三星运营指标

来源：公司报告，Bernstein预测与分析

图表30：三星资产负债表与现金流量表 除非另有说明，单位为十亿韩元

来源：公司报告，Bernstein预测与分析

图表31：SK海力士利润表 除非另有说明，单位为十亿韩元

来源：公司报告，Bernstein预测与分析

图表32：SK海力士资产负债表与现金流量表 除非另有说明，单位为十亿韩元

来源：公司报告，Bernstein预测与分析

除非另有说明，单位为百万美元；财年截止于8月30日

图表33：美光利润表

来源：公司报告，Bernstein预测与分析

图表34：美光资产负债表与现金流量表

来源：公司报告，Bernstein预测与分析